作用群的选择

幂零锥和其上的几何：以 $\mathfrak{gl}_n$ 为例

sun123zxy

2026-03-30

一般来说，不同的群作用在李代数 $\mathfrak{g}$ 上可能导致不同的轨道. 本篇介绍我们选择作用群的一般标准，主要参考 [McG93, section 1.2].

现在对一般的李代数 $\mathfrak{g}$ 明确共轭作用群 G_{ad} 的定义.

定理 1 李代数 $\mathfrak{g}$ 的共轭作用群有如下多种定义：

- 代数群 $\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 单位元所在的连通子群 $\mathrm{GL}(\mathfrak{g})^\circ$.
  - 它的李代数恰为 $\mathfrak{g}$ 的伴随作用们 $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} \subseteq \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$.
- 如果 $\mathfrak{g}$ 半单：$\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})^\circ$
  - $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})^\circ \rtimes \Gamma(\mathfrak{g})$，这里 $\Gamma(\mathfrak{g})$ 是一个有限子群.
- 如果有一连通半单代数群 G 使得其李代数 $\mathrm{Lie}\, G$ 恰为 $\mathfrak{g}$：对每个 $G \to G$ 的内自同构取微分得到 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ 的李代数自同构，据此定义出群同态 $\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$. 用此同态的像 $\mathrm{Ad}\, G$ 作为共轭作用群的定义.

1 A 型李代数

讨论幂零轨道首先需要明确作用群的选择. 设 V 是 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间. 对 $\mathfrak{gl}(V)$ 来说自然选 $\mathrm{GL}(V)$ 就好，但 $\mathfrak{sl}(V)$、$\mathfrak{so}(V)$ 和 $\mathfrak{sp}(V)$ 似乎都应该更加小心. 例如，$\mathfrak{sl}(V)$ 上考虑 $\mathrm{GL}(V)$ 的子群 $\mathrm{SL}(V)$ 的共轭作用似乎也非常合理——$\mathfrak{sl}(V)$ 系由 $\mathrm{SL}(V)$ 单位元处取切空间得到. 更进一步地，不少线性变换产生的实际共轭效果是一致的，最有效地来说应该考虑所有可能的共轭作用构成的群——一个 $\mathrm{GL}(V)$ 的商群. 不过下面的结果告诉我们这其实都没有关系：不同作用群的选择在 $\mathfrak{gl}(V)$ 或 $\mathfrak{sl}(V)$ 上导致的轨道是一样的.

命题 2

- $\mathrm{GL}(V)$, $\mathrm{SL}(V)$, $\mathrm{PSL}(V)$ 在 $\mathfrak{gl}(V)$ 上的共轭作用导致相同的轨道.
- $\mathrm{PSL}(V)$ 忠实刻画了 $\mathfrak{gl}(V)$ 的共轭作用群 $\mathrm{Ad} \subseteq \mathrm{Aut}(\mathfrak{gl}(V))$.

这里 $\mathrm{SL}(V) := \{g \in \mathrm{GL}(V) : \det g = 1\}$ 是 $\mathrm{GL}(V)$ 的子群，$\mathrm{PSL}(V) := \mathrm{SL}(V)/Z(\mathrm{SL}(V))$ 是 $\mathrm{SL}(V)$ 的商群，$Z(\mathrm{SL}(V))$ 是 $\mathrm{SL}(V)$ 的中心，$\mathrm{Aut}(\mathfrak{gl}(V))$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的全体李代数同构.

证明

- 这是因为任意 $g \in \mathrm{GL}(V)$ 的共轭作用 $X \mapsto gXg^{-1}$ 都等价于 $(\det g)^{-1/n} g \in \mathrm{SL}(V)$ 的共轭作用（标量因子不改变共轭效果），而中心在共轭作用下不起作用.
- 对群同态 $\mathrm{SL}(V) \to \mathrm{Aut}(\mathfrak{gl}(V))$ 使用第一同构定理.

□

注记 可以看到这其实和基域的选择有关. 考虑群正合列：

$$1 \longrightarrow \mathrm{SL}(V) \longrightarrow \mathrm{GL}(V) \xrightarrow{\det} \mathbb{C}^\times \longrightarrow 1$$

右分裂同态 $c \mapsto (\det c)^{1/n}$ 使得其右侧分裂，从而 $\mathrm{GL}(V) = \mathrm{SL}(V) \rtimes Z(\mathrm{GL}(V)) \cong \mathrm{SL}(V) \rtimes \mathbb{C}^\times$. 这是复数域能够开根的结果.

参考文献

[McG93] William M. McGovern. *Nilpotent Orbits In Semisimple Lie Algebra: An Introduction*. New York: Routledge, 1993. 192 pp. ISBN: 978-0-203-74580-9. DOI: 10.1201/9780203745809.